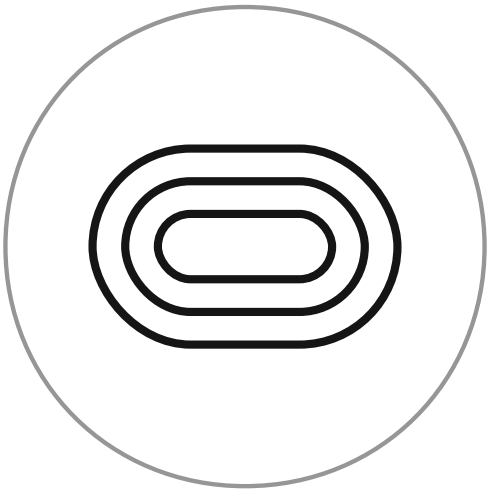


CIRCUIT TRAINING

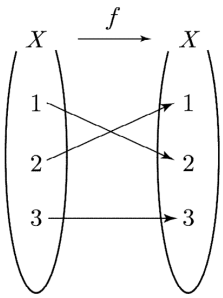
DAY 3 써킷

고1 S반 · 21문항 · 난이도 중 ~ 중상 · 합성함수

수학은유강

01 [합성함수 구하기 · 중] 함수 f 에 대하여 $f\left(\frac{x+1}{2}\right)=x^2-3x$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

02 [합성함수 구하기 · 중] 함수 $f : X \to X$ 가 그림과 같고, 함수 $g : X \to X$ 가 $g(1)=2$, $f\circ g=g\circ f$ 를 만족시킬 때, $g(1)\times g(3)$ 의 값을 구하시오.



03 [합성함수 구하기 · 중] 실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 $f(x)=x^2-3x$, $g(x)=3x+2$ 에 대하여 방정식 $f(g(x))=g(f(x))$ 의 서로 다른 두 실근을 α, β 라 할 때, $|\alpha+\beta|$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

04 [합성함수 구하기 · 중] 두 실수 a, b 에 대하여 두 함수 $f(x)=ax+b$, $g(x)=-3x+4$ 가 $f\circ g=g\circ f$ 를 만족시킬 때, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 a 의 값에 관계없이 일정한 점 $\mathrm{P}(p,\ q)$ 를 지난다. 이때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

05 [합성함수 구하기 · 중상] 세 함수

$f(x)=x+2\ (0\le x\le 2)$,
$g(x)=-3x+1\ (-4\le x\le 2)$,
$h(x)=x^2+4x-3\ (0\le x\le 1)$

에 대하여 합성함수를 만들 때, 다음 중 항상 정의되는 함수는?

① $f\circ g$ ② $g\circ f$ ③ $g\circ h$
④ $h\circ g$ ⑤ $(g\circ f)\circ h$

06 [합성함수 구하기 · 중상] 세 집합 $X=\{1,\ 2,\ 3\}$, $Y=\{2,\ 3,\ 4\}$, $Z=\{1,\ 3,\ 4\}$에 대하여 두 함수 f, g가 $f:X\to Y$이고 $g:Y\to Z$이다. 함수 $g\circ f:X\to Z$가 상수함수가 되도록 하는 함수 f, g의 순서쌍 $(f,\ g)$의 개수를 구하시오.

07 [합성함수의 규칙성과 미정계수 · 중] 두 함수 $f(x)=ax+b$, $g(x)=cx+2$에 대하여 $(f\circ g)(x)=3x+4$이고 $f(1)=3$일 때, abc의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

08 [합성함수의 규칙성과 미정계수 · 중] 두 함수 $f(x)=2x+2$, $g(x)=-2x+4$에 대하여 $h\circ f=g$를 만족시키는 함수 $h(x)$는?

① $h(x)=-x-6$ ② $h(x)=-x+6$
③ $h(x)=x-6$ ④ $h(x)=x+6$
⑤ $h(x)=6x-1$

09 [합성함수의 규칙성과 미정계수 · 중] 두 함수 f, g 에 대하여

$g(x)=3x+1$, $(f\circ g)(x)=6x+4$

일 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.

10 [합성함수의 규칙성과 미정계수 · 중] 함수 $f(x)=-x+4$ 에 대하여 $f^1=f$, $f^{n+1}=f\circ f^n$ 으로 정의할 때, $f^{36}(5)$ 의 값은? (단, n 은 자연수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

11 [합성함수의 규칙성과 미정계수 · 중] 함수 $f(x)=x+2k$ 에 대하여 $f^1=f$, $f^{n+1}=f\circ f^n$ 으로 정의하자. $f^{15}(3)=93$ 일 때, 실수 k 의 값을 구하시오.

12 [합성함수의 규칙성과 미정계수 · 중] 집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$ 에 대하여 함수 $f:X\to X$ 를

$$f(x)=\begin{cases}5 & (x=1)\\ x-1 & (x\geq 2)\end{cases}$$

로 정의할 때, $f^{63}(2)$ 의 값은? (단, $f^1=f$, $f^{n+1}=f^n\circ f$ 이다.)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

13 [합성함수의 규칙성과 미정계수 · 중상] 자연수 k 와 자연수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x+5}{3} & (x=3k-2)\\ \dfrac{x+4}{3} & (x=3k-1)\\ \dfrac{x+3}{3} & (x=3k)\end{cases}$$

일 때, $f^n(100)=2$ 를 만족시키는 자연수 n 의 최솟값을 구하시오. (단, $f^1=f$, $f^{n+1}=f\circ f^n$ 으로 정의한다.)

14 [합성함수의 규칙성과 미정계수 · 중상] 두 함수 $f(x)=2x^2-4x+4$, $g(x)=x^2+2x+k$ 에 대하여 합성함수 $(g\circ f)(x)$ 의 최솟값이 12 가 되도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

15 [합성함수의 규칙성과 미정계수 · 중상] 두 함수 $f(x)=3x+2$, $g(x)=kx+4$ 와 일차함수 $h(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $h(k-6)$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 0 이 아닌 실수이다.)

> (가) $f\circ g=g\circ f$
> (나) $h\circ g=f$

16 [합성함수의 규칙성과 미정계수 · 중상] 함수 $f(x)$ 와 일차함수 $g(x)$ 의 합성함수가

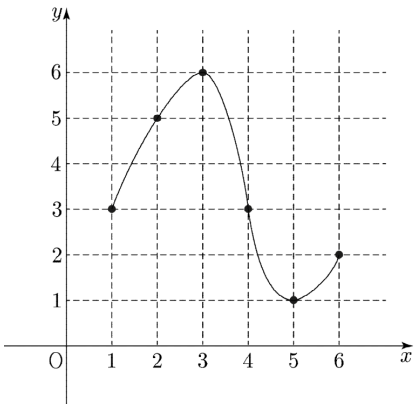
$(f\circ g)(x)=\{g(x)\}^2+g(x)$,
$(g\circ f)(x)=\dfrac{1}{2}\{g(x)\}^2+\dfrac{1}{2}$

일 때, $g(5)$ 의 값을 구하시오.

17 [합성함수의 규칙성과 미정계수 · 중상] 집합

$X=\{1,\ 2,\ 3\}$ 에 대하여 함수 $f : X \to X$ 가 일대일대응이고 $f^{61}(1)+f^{62}(2)+f^{61}(3)=5$ 일 때, $f^{85}(1)+f^{86}(2)$ 의 값을 구하시오. (단, $f^1=f$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여 $f^{n+1}=f\circ f^n$ 이다.)

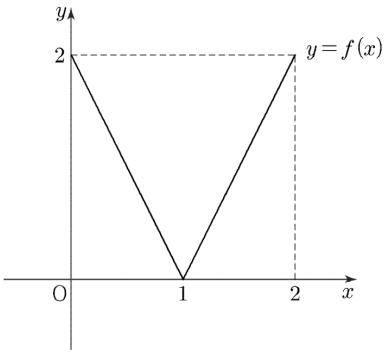
18 [그래프를 이용한 합성함수 · 중] $1\le x\le 6$ 에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. $(f\circ f)(a)=3$ 을 만족시키는 실수 a 의 값의 개수는?



① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

19 [그래프를 이용한 합성함수 · 중] 집합

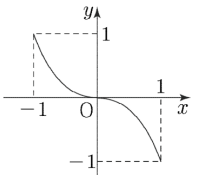
$A=\{x\mid 0\le x\le 2\}$ 에 대하여 A 에서 A 로의 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. $f^{64}\left(\frac{2}{7}\right)$ 의 값을 구하시오. (단, $f^1=f$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여 $f^{n+1}=f\circ f^n$ 이다.)

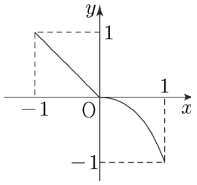


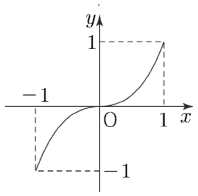
20 [그래프를 이용한 합성함수 · 중상] $-1 \le x \le 1$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 가

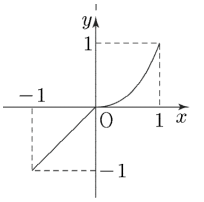
$$f(x)=\begin{cases} -x^2 & (-1 \le x < 0) \\ x & (0 \le x \le 1) \end{cases}$$

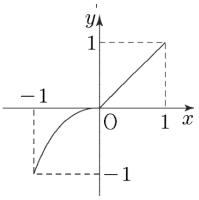
일 때, 다음 중 함수 $y=(f \circ f)(x)$ 의 그래프의 개형으로 알맞은 것은?

① 

② 

③ 

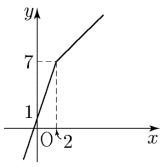
④ 

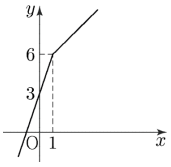
⑤ 

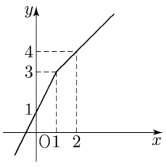
21 [그래프를 이용한 합성함수 · 중상] 두 함수

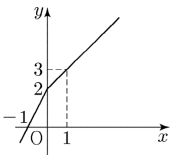
$$f(x)=x+1,\ g(x)=\begin{cases} 3x & (x<2) \\ x+4 & (x \ge 2) \end{cases}$$ 일 때, 두 합성함수 $(f \circ g)(x)$, $(g \circ f)(x)$ 의 그래프를 <보기>에서 순서대로 알맞게 고른 것은?

보기

ㄱ. 

ㄴ. 

ㄷ. 

ㄹ. 

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

ANSWER KEY

빠른정답

01 10	**02** 6	**03** ②	**04** 2
05 ③	**06** 261	**07** 6	**08** ②
09 10	**10** ⑤	**11** 3	**12** ④
13 5	**14** 4	**15** -1	**16** 11
17 3	**18** ②	**19** $\frac{10}{7}$	**20** ⑤
21 ①			

오답 메모 · 다시 볼 문항